

MANUAL TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS MULTIMARCA Y SIMBOLOGÍA DE TABLERO

AutoTech JPB Solutions - Guía Operativa de Taller Automotriz

1. DIAGNÓSTICO DE LUCES TESTIGO DE TABLERO (MIL / OBDII)

Las luces de advertencia en el cuadro de instrumentos alertan sobre irregularidades detectadas por las unidades de control (ECU/PCM/BCM). A continuación se detallan los testigos más frecuentes y su procedimiento de diagnóstico:

Testigo / Luz	Significado / Causa Raíz	Procedimiento de Inspección Técnica
Check Engine / MIL (Naranja)	Falla detectada en inyección, emisiones o encendido (ej. P0300 misfire, P0171 mezcla pobre, P0420 catalizador).	1. Conectar escáner OBDII y leer códigos DTC. 2. Verificar fugas de vacío e inyectores. 3. Inspeccionar bujías, bobinas y sensor de oxígeno.
Batería / Carga (Rojo)	Anomalía en el sistema de carga. El alternador no genera voltaje adecuado (13.8V - 14.4V) o batería defectuosa.	1. Medir voltaje de alternador en bornes. 2. Revisar tensión de correa de accesorios. 3. Verificar fusible principal y masa del chasis.
Presión de Aceite (Rojo)	Presión de lubricación críticamente baja. Riesgo inminente de daño severo de motor.	1. APAGAR motor de inmediato. 2. Verificar nivel de aceite en varilla. 3. Medir presión real con manómetro mecánico. 4. Revisar bomba y sensor de presión.
Temperatura Refrigerante (Rojo)	Sobrecalentamiento del motor por encima de 105°C.	1. Revisar nivel de refrigerante en depósito expansión. 2. Comprobar encendido de electroventilador. 3. Verificar termostato y bomba de agua.
ABS / Freno (Amarillo/Rojo)	Falla en el sistema antibloqueo de frenos o líquido de frenos bajo.	1. Comprobar nivel de líquido DOT4. 2. Leer sensores de velocidad de rueda con escáner. 3. Inspeccionar cableado y conectores de rueda.
EPC (Electronic Power Control)	Falla en aceleración electrónica o cuerpo de aceleración motorizado.	1. Limpiar y recalibrar cuerpo de aceleración. 2. Inspeccionar pedal de acelerador y switch de freno.
DPF / Filtro Partículas (Diésel)	Saturación de hollín en el filtro de escape diésel (>75%).	1. Realizar regeneración forzada con escáner. 2. Revisar sensor de presión diferencial del DPF.

2. DIAGNÓSTICO DE FALLAS ELÉCTRICAS Y CONFORT (SISTEMA ALZA VIDRIOS)

Caso de Estudio Frecuente: Falla de Alzavidrios / Elevacristales Eléctricos (Changan CX70, SUVs y Multimarca)

Cuando el sistema de alzavidrios eléctricos no responde en una o más puertas, se debe seguir la siguiente secuencia lógica de verificación paso a paso:

• **Paso 1: Verificación de Fusibles y Relés:** Consultar la fusilera interior (debajo del tablero) o de vano motor. Inspeccionar el fusible dedicado a *Power Window / Confort* (generalmente 20A o 30A). Si está quemado, revisar posibles cortocircuitos antes de reemplazar.

- **Paso 2: Inspección de la Botonera Principal (Switch de Puerta Conductor):** La botonera del conductor envía señales a todas las puertas. Verificar si el botón de bloqueo de vidrios (*Window Lock*) está presionado. Medir continuidad y llegada de 12V con multímetro a la botonera.
- **Paso 3: Verificación de Conector y Cableado en Fuelle de Puerta:** El tramo de cable que pasa por la bisagra de la puerta sufre fatiga por flexión. Es muy común encontrar cables cortados internamente dentro del fuelle de goma.
- **Paso 4: Prueba del Motor Elevacristales de Puerta (Changan CX70 / SUV):** Desmontar el tapiz interior de la puerta afectada. Medir con multímetro si llegan 12V al conector del motor al accionar el botón en ambas direcciones (+12V e inversión de polaridad). Si llega voltaje pero el motor no gira, el motor o sus carbones están defectuosos.
- **Paso 5: Revisión de Mecanismo de Guías y Tijera:** Si el motor intenta girar pero el vidrio no sube, verificar si las guayas metálicas están enredadas o las guías de plástico se salieron del riel.

3. CÓDIGOS DE FALLA OBD2 COMUNES (DTC) Y ACCIONES DE TALLER

Código DTC	Descripción del Error	Componente o Sistema Afectado
P0300 / P0301	Fallo de encendido detectado en cilindro múltiple / cilindro 1	Bujías, bobinas de encendido, inyector tapado, compresión baja.
P0171	Sistema de mezcla demasiado pobre (Banco 1)	Fuga de vacío en admisión, sensor MAF sucio, baja presión de combustible.
P0420	Eficiencia del sistema catalítico por debajo del umbral	Convertidor catalítico degradado, sensor de oxígeno secundario fallado.
P0102	Bajo voltaje en circuito de Flujo de Masa de Aire (MAF)	Sensor MAF desconectado, sucio o cableado dañado.
P0505	Falla en el sistema de control de aire de ralentí (Válvula IAC)	Válvula IAC con carbón, cuerpo de aceleración desconfigurado.